

直线与圆水平 0



姓名: _____ 班级: _____

准考证号:

--	--	--	--	--	--	--	--

基础达标 (95分)

1. (5分) 已知直线方程 $2x - y + c = 0$ 的一个方向向量 $\vec{d}$ 可以是 ()

- A. $(2, -1)$ B. $(2, 1)$
C. $(-1, 2)$ D. $(1, 2)$

2. (5分) 若直线 $2x + y - 1 = 0$ 是圆 $(x - a)^2 + y^2 = 1$ 的一条对称轴, 则 $a =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. -1

3. (5分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 的圆心到 $x - y + 2 = 0$ 的距离为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. 3 D. $3\sqrt{2}$

4. (5分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1, 则 $a =$ ()

- A. $-\frac{4}{3}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

5. (5分) 已知点 P 在圆 $(x + 1)^2 + y^2 = 2$ 上, 则 P 到直线 $x + y - 5 = 0$ 距离的最小值为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $3\sqrt{2}$

6. (5分) 若直线 $x = 5$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x + a = 0$ 相切, 则 $a =$ ()

- A. 13 B. 5 C. -5 D. -13

7. (5分) 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为 ()

- A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

8. (5分) 若 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$, 求圆心坐标为 _____.

9. (5分) 已知圆 $x^2 + y^2 - 4x - m = 0$ 的面积为 π , 则 $m =$ _____.

10. (5分) 直线 $y = x - 1$ 与直线 $y = 2$ 的夹角为 _____.

11. (5分) 在平面直角坐标系中, 点 $(1, 2)$ 到直线 $4x - 3y + 5 = 0$ 的距离为 _____.

12. (5分) 已知平行直线 $l_1: 2x + y - 1 = 0$, $l_2: 2x + y + 1 = 0$, 则 l_1, l_2 的距离为 _____.

13. (5分) 已知点 $A(2, 2)$ 和 $B(4, 0)$, 则线段 AB 的垂直平分线的方程为 _____.

14. (5分) 直线 $x - \sqrt{3}y - 2 = 0$ 被圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 截得的线段长为 _____.

15. (5分) 坐标原点关于直线 $x - y - 6 = 0$ 的对称点的坐标为 _____.

16. (5分) 过四点 $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(-1, 1)$, $(4, 2)$ 中的三点的一个圆的方程为 _____.

17. (5分) 若直线 $x - y + m = 0 (m > 0)$ 被圆 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 3$ 截得的弦长为 m , 则 m 的值为 _____.

18. (5分) 已知直线 $x - \sqrt{3}y + 8 = 0$ 和圆 $x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 相交于 A, B 两点. 若 $|AB| = 6$, 则 r 的值为 _____.

19. (5分) 已知圆 C 的圆心坐标是 $(0, m)$, 半径长是 r . 若直线 $2x - y + 3 = 0$ 与圆 C 相切于点 $A(-2, -1)$, 则 $m =$ _____, $r =$ _____.